

Crypto Invest 로컬 기능 테스트 가이드

- 문서 버전: 1.1
- 기준일: 2026-09-23
- 갱신 기준: 화면, API, 실행 절차 또는 환경 설정이 바뀔 때 이 문서와 PDF를 함께 갱신합니다.

실행 구성

- Frontend: **http://127.0.0.1:5173**
- Backend: **http://127.0.0.1:8080**
- Frontend의 **/api/*** 요청은 Vite 개발 서버가 Backend 8080으로 전달합니다. 브라우저에서는 5173의 같은 출처 경로를 사용하므로 별도 API 주소를 입력할 필요가 없습니다.
- 기본 거래 모드는 **PAPER**입니다. PAPER 매수·매도만 테스트하며 실제 주문이나 출금은 실행하지 않습니다.

준비

프로젝트 루트는 **C:\Wdev\crypto-invest**입니다. Docker Desktop, JDK 21, Node.js 24 이상을 준비하고 루트 **.env**가 있어야 합니다.

Copy-Item .env.example .env

.env에 PostgreSQL 비밀번호와 Base64 32-byte **AUTH_TOKEN_SECRET**, **CREDENTIAL_ENCRYPTION_KEY**를 설정합니다. 이 프로젝트 로컬 환경에는 두 키가 이미 생성되어 있습니다. 새 키가 필요하면 생성한 값을 **.env**에 저장하고 값을 공유하거나 로그에 남기지 마세요. DB에 거래소 credential을 저장한 뒤 암호화 키를 바꾸면 기존 credential을 복호화할 수 없습니다. **.env**는 Git에서 제외됩니다.

실제 거래소 API key는 회원가입·로그인·공개 시세·추천·PAPER 매매에 필요하지 않습니다. 실잔고를 직접 조회할 때만 읽기 권한만 있는 본인 key를 등록하고 출금 권한은 주지 마세요.

1. DB와 Backend 시작

첫 PowerShell 창에서 프로젝트 루트로 이동한 뒤 실행합니다.

```
docker compose up -d
docker compose ps
```

PostgreSQL과 Redis가 **healthy**인지 확인합니다. 같은 창에서 **.env** 설정을 프로세스에 불러오고 백엔드를 시작합니다. 키 값은 출력되지 않습니다.

```
Get-Content .env | ForEach-Object {
    if ($_ -match '^Ws*([^\#=]+)=(.*)$') {
        $envName = $matches[1]
        $envValue = $matches[2]
        Set-Item -Path "Env:$envName" -Value $envValue
    }
}
Set-Location backend
$env:JAVA_HOME = 'C:\Wdev\jdk-21.0.12.1'
.\Wgradlew.bat bootRun --console=plain
```

시작 로그에서 **Started CryptoInvestApplication**, Flyway schema version 9를 확인합니다. 다른 창에서 **http://127.0.0.1:8080/api/health**를 열면 **status**가 **UP**, **tradingMode**가 **PAPER**여야 합니다. Backend 창에는 다음 형태로 API 요청 로그가 표시됩니다.

```
api_request method=GET path=/api/health status=200 duration_ms=...
```

로그는 method, 경로, 상태 코드, 처리 시간만 기록합니다. Authorization 헤더, query string, 요청 본문은 기록하지 않습니다. 서버는 이 창에서 계속 실행하고 종료할 때 **Ctrl+C**를 누릅니다.

2. Frontend 시작

두 번째 PowerShell 창에서 실행합니다.

```
Set-Location C:\dev\crypto-invest\frontend
npm run dev -- --host 127.0.0.1
```

브라우저에서 **http://127.0.0.1:5173**을 엽니다. 대시보드의 시스템 상태가 **정상**으로 보이면 프론트엔드에서 백엔드 health API까지 연결된 것입니다. Frontend 창도 종료는 **Ctrl+C**입니다.

3. 화면과 계정 확인

상단 메뉴는 별도 경로로 이동합니다: 대시보드 **/**, 포트폴리오 **/portfolio**, 시장 **/market**, 추천 **/recommendations**, 거래 이력 **/history**. 개인정보 처리방침은 모든 화면 하단 링크에서 열립니다. **/privacy-policy.html**로 접근해도 공통 디자인이 적용된 **/privacy**로 이동합니다.

1. **로그인 / 회원가입**을 눌러 **/account**로 이동합니다.
2. **회원가입** 탭에서 테스트용 이메일과 12자 이상 비밀번호를 입력합니다.
3. 개인정보 처리 동의를 체크합니다. 필수 동의이며 마케팅 동의는 선택입니다.
4. 가입 성공 후 계정 이메일을 확인합니다. 토큰은 현재 브라우저 메모리에만 보관되고 localStorage/sessionStorage에는 저장되지 않습니다.
5. **로그아웃**한 뒤 **로그인** 탭에서 같은 이메일과 비밀번호로 다시 로그인합니다.

가입/로그인 요청은 브라우저에서 **http://127.0.0.1:5173/api/auth/register**, **/api/auth/login**으로 보이고, Vite가 이를 Backend 8080으로 전달합니다. 서버에서는 같은 경로를 처리하고 200과 access token을 응답합니다.

회원가입 409 오류

빈 **AUTH_TOKEN_SECRET** 때문에 토큰 서명 단계에서 **IllegalStateException**이 발생했고, 공통 예외 처리기가 이를 409 **INVALID_STATE**로 응답했습니다. 가입 서비스가 트랜잭션이어서 가입 데이터는 롤백됩니다. 로컬 **.env**에 유효한 32-byte Base64 키를 저장하고 그 파일의 변수를 Backend를 실행하는 같은 창에 불러오면 해결됩니다. 현재 로컬 설정은 조치되어 있으며 실제 가입/로그인 브라우저 테스트가 통과했습니다. 가입 화면은 409가 발생하면 서버 상태/설정 확인 메시지를 보여줍니다.

4. 기능 점검

- **시장**: 공개 KRW-BTC 시세와 데이터 출처·시각을 확인합니다. 로그인/API key가 필요하지 않습니다.
- **추천**: 추천 점수, 계산 근거, 데이터 시각, 위험·한계를 확인합니다. 추천은 주문 지시가 아닙니다.

- **PAPER 매수·매도:** 로그인 후 대시보드에서 주문 금액 **10000 KRW**, 모의 가격 **100000000 KRW/BTC**로 매수합니다. 이어서 **SELL**과 **0.0001 BTC** 수량으로 매도하고, 거래 이력 메뉴에서 두 건을 확인합니다. 이는 가상 지갑 체결입니다.
- **포트폴리오:** 거래소 계정을 연동하고 나서 새로고침해야 실잔고를 읽습니다. API key는 암호화 저장되고 다시 화면에 표시되지 않습니다.
- **개인정보:** 계정 화면에서 동의 이력을 확인하고 선택 마케팅 동의를 철회하거나 계정을 삭제할 수 있습니다.

5. 검증 실행

프로젝트 루트에서 프론트 정적 검증을 실행합니다.

```
Set-Location frontend
npm run lint
npm run typecheck
npm run test
npm run build
```

브라우저 E2E는 Backend와 Docker 서비스를 실행한 상태에서 별도 창으로 실행합니다.

```
Set-Location C:\dev\crypto-invest\we2e
npm run test:e2e
```

E2E는 테스트 이메일로 가입·로그인하고 PAPER 주문을 검증합니다. 거래소 LIVE 주문 경로는 호출하지 않습니다.

종료와 문제 해결

Backend와 Frontend 창에서 각각 **Ctrl+C**를 누릅니다. DB와 Redis도 중지하려면 루트에서 **docker compose stop**을 사용합니다. **docker compose down -v**는 DB 데이터를 지울 수 있으므로 사용하지 마세요.

증상	확인할 점
회원가입이 409로 실패	Backend를 시작한 PowerShell 창에 .env 의 AUTH_TOKEN_SECRET 이 불러와졌는지 확인합니다. 키 값은 로그나 채팅에 붙이지 않습니다.
회원가입이 400으로 실패	이메일 형식, 12자 이상 비밀번호, 개인정보 필수 동의, 기존 가입 여부를 확인합니다.
로그인 실패	가입 시 사용한 이메일과 비밀번호인지 확인합니다.
대시보드 상태가 연결 확인 필요	Backend가 8080에서 실행 중인지 확인하고 http://127.0.0.1:8080/api/health 에 접속합니다.
거래소 credential 저장 실패	CREDENTIAL_ENCRYPTION_KEY 가 Backend 프로세스에 설정됐는지 확인합니다.
DB 연결 실패	docker compose ps 의 DB 상태와 .env 의 DB 설정을 확인합니다.
공개 시세·추천 실패	인터넷 연결 및 Backend 창의 API 상태 로그를 확인합니다.
8080 포트 사용 중	기존 Backend 프로세스를 종료한 뒤 다시 실행합니다.

실제 LIVE 주문은 이 가이드의 확인 범위가 아니며 기본 모드는 계속 PAPER입니다. 공개 서비스 전 개인정보 처리방침, 법률 검토 및 운영 출시 승인 절차는 별도로 완료해야 합니다.